

STRUKTÚRÁK

MONOID, FÉLCSOPORT, CSOPORT, GYŰRŰ, TEST

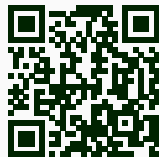


Gyula Magyarkuti 

2026. szeptember 14-én

Budapesti Corvinus Egyetem
Matematika Tanszék
Sóház, 208/B

email: magyarkuti@uni-corvinus.hu
letölthető: <https://magyarkuti.github.io/algebra-1>



Algebrai struktúrák

ALGEBRAI STRUKTÚRÁK

Definíció.

Legyen H egy halmaz. Egy

$$\varphi: H^n \rightarrow H$$

függvényt n -változós **műveletnek** nevezünk. Egy halmazt és rajta véges sok műveletet együtt **algebrai struktúrának** mondunk. Jelölés:

$$(H, \varphi_1, \dots, \varphi_n),$$

ahol H a halmaz és $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ a H halmazon értelmezett műveletek.

Definíció.

Egy $(S, *)$ algebrai struktúrát **félcsoportnak** mondjuk, ha $*$ egy kétváltozós **asszociatív** művelete az S halmaznak, azaz minden $a, b, c \in S$ mellett

$$a * (b * c) = (a * b) * c.$$

Lefordítva ez azt jelenti, hogy

1. minden $a, b \in S$ mellett $a * b \in S$, és
2. minden $a, b, c \in S$ esetén $a * (b * c) = (a * b) * c$

Definíció. (neutrális elem)

Az $(S, *)$ félcsoporthban az $s \in S$ elem **balról (jobbról) neutrális**, ha $s * t = t$ ($t * s = t$) minden $t \in S$ mellett. Ha $s \in S$ balról is és jobbról is neutrális, akkor s -et egy **neutrális elemnek** mondjuk. A félcsoporthot **neutrális elemes félcsoporthnak** nevezzük, ha van benne neutrális elem.

Állítás.

Ha egy félcsoporthban, van egy balról neutrális elem és egy jobbról neutrális elem, akkor ezek megegyeznek. Emiatt egy neutrális elemes félcsoporthban neutrális elem csak egy van.

A félcsoporth additív írásmódja esetén természetes a neutrális elemet **zérusnak**, míg multiplikatív írásmód esetén **egységnek** nevezni.

Definíció.

Egy $(S, *)$ egységelemes félcsoportnak rögzítsük egy $s \in S$ elemét. Azt mondjuk, hogy az s elemnek az $s' \in S$ elem a **bal (jobb) inverze**, ha $s' * s = e$ ($s * s' = e$) teljesül, ahol $e \in S$ a félcsoport neutrális eleme. Ha s' bal és jobb inverze is s -nek, akkor azt mondjuk, hogy s' az s **inverze**.

Egy algebrai struktúrát **csoportnak** nevezünk, ha

1. olyan neutrális elemes félcsoport,
2. amelyben minden elemnek van inverze.

Formálisabban: ha $e \in G$ jelöli a G félcsoporth neutrális elemét, akkor azt követeljük meg újabb axiómaként, hogy minden $g \in G$ -hez létezzen $g' \in G$, amelyre

$$g * g' = e = g' * g. \quad (\dagger)$$

Ha ez fennáll, akkor a $(G, *)$ egységelemes félcsoporthot csoportnak mondjuk.

Állítás.

Egy neutrális elemes félcsoportban, ha egy elemnek van egy bal és egy jobb inverze, akkor ezek megegyeznek.

Emiatt egy csoportban minden elemnek csak egy inverze van.

Példaként gondoljuk meg, hogy az összes $H \rightarrow H$ függvények halmaza a kompozíció művelettel neutrális elemes félcsoportot, és az összes $H \rightarrow H$ kölcsönösen egyértelmű függvények halmaza a kompozíció művelettel csoportot alkotnak. Ez utóbbi csoportot mondjuk **permutáció csoportnak**.

Állítás. (egyszerűsítési szabály)

Csoportban igaz az egyszerűsítési szabály, azaz

$$a * c = b * c \implies a = b.$$

Definíció. (Abel-csoport)

Egy $(G, *)$ csoportot **Abel-csoportnak** nevezünk, ha a művelete **kommutatív** is, azaz minden $s, t \in G$ mellett $s * t = t * s$.

Definíció.

A kétműveletes $(R, +, \cdot)$ algebrai struktúrát **gyűrűnek** nevezzük, ha

1. $(R, +)$ Abel-csoport;
2. $(R, \cdot)$ félcsoport;
3. és a két műveletet összeköti a következő két disztributivitás:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \qquad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

Ha $(R, \cdot)$ neutrális elemes félcsoport, akkor azt mondjuk, hogy R egy **egységelemes gyűrű**, és ha $(R, \cdot)$ kommutatív félcsoport, akkor azt mondjuk, hogy R egy **kommutatív gyűrű**.

Definíció.

Egy $(\mathbb{F}, +, \cdot)$ kétműveletes algebrai struktúrát **testnek** nevezünk, ha

1. olyan kommutatív, egységelemes gyűrű;
2. amelyben minden nemzérus elemnek van inverze;
3. és $0 \neq 1$.

A test az algebrai struktúra, ahol a az összeadás és szorzás műveletekkel úgy számolhatunk, mint amit a valós számok során megszoktuk.

Példaként két tulajdonság.

Állítás.

Az $(R, +, \cdot)$ gyűrűben minden $a \in R$ mellett

$$a \cdot 0 = 0 \text{ és } (-1) \cdot a = -a.$$

Ami nagyon fontos, hogy egy gyűrűben nem feltétlen teljesül, hogy elemek szorzata csak úgy lehet zérus, ha legalább az egyik elem zérus. Számunkra a legfontosabb példa a mátrixok gyűrűje, ahol pont ennek a hiánya jelenti nehézséget.

Definíció. (nullosztómentes gyűrű)

Egy gyűrűt **nullosztómentesnek** nevezzük, ha két elem szorzata csak úgy lehet nulla, ha legalább az egyik elem nulla.

Állítás.

Nullosztómentes gyűrűben nem zérus elemmel való szorzatot egyszerűsíteni lehet azaz, ha $a, b, c \in R, b \neq 0$ esetén

$$ab = cb \implies a = c.$$

Állítás.

Egy test egyben nullosztómentes gyűrű, azaz ha $\mathbb{F}$ egy test, és $a, b \in \mathbb{F}$. Akkor

$$ab = 0 \implies a = 0 \text{ vagy } b = 0.$$

Definíció. (ideál)

Egy $(R, +, \cdot)$ kommutatív gyűrű egy $J \subseteq R$ nem üres részhalmazát **ideálnak** nevezzük, ha

1. minden $a, b \in J$ mellett $a + b \in J$;
2. minden $c \in R$ és minden $a \in J$ mellett $ca \in J$.

Ha egy $d \in R$ adott, akkor a

$$\{da : a \in R\}$$

halmaz egy ideálja R -nek. Ez a d elem többszöröseiből álló ideál, amelyet **főideálnak** is nevezünk. Ha egy gyűrűben minden ideál egy főideál, akkor a gyűrűt **főideál-gyűrűnek** mondjuk.

Világos, hogy $\{0\}$ és maga az egész R ideálok.

Definíció-Állítás.

Legyen adott a kommutatív, egységelemes $(R, +, \cdot)$ gyűrűben véges sok $a_1, \dots, a_r$ elem. Az e véges sok elemet tartalmazó ideálok közös része maga is ideál, és e metszet az eredeti véges halmazt tartalmazó **legsűkebb ideál**. Jelöljük ezt $J(a_1, a_2, \dots, a_r)$ módon.

Tekintsük a $\left\{ \sum_{j=1}^r a_j b_j : b_1, \dots, b_r \in R \right\}$ halmazt. Világos, hogy ez egy ideál az R gyűrűben. Másrészt minden az $\{a_1, \dots, a_r\}$ elemeket tartalmazó ideál, egyben tartalmazza a $\left\{ \sum_{j=1}^r a_j b_j : b_1, \dots, b_r \in R \right\}$ halmazt is, ami azt jelenti, hogy

$$J(a_1, \dots, a_r) = \left\{ \sum_{j=1}^r a_j b_j : b_1, \dots, b_r \in R \right\}$$

az $a_1, \dots, a_r$ elemeket tartalmazó legsűkebb ideál. Nevezzük ezt az ideált az $a_1, \dots, a_r$ elemek **generálta ideálnak** is.

A legfontosabb struktúrák számunkra a következők:

- Egységelemes gyűrű, amelyben a nullosztómentesség nem teljesül: mátrixok.
- Kommutatív egységelemes gyűrű, amely nullosztómentes de mégsem test: polinomok.
- Test: a valós vagy a komplex számok.